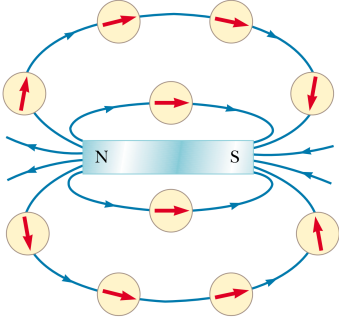
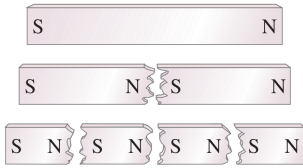


Mıknatıslar ve Manyetik Alan

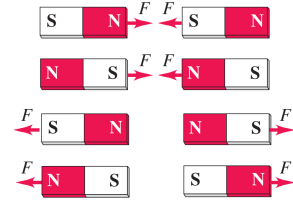
Bir çubuk mıknatısın etrafında oluşan manyetik alanı inceleyelim. Mıknatısın etrafına yerleştirilecek pusula iğnelerine ne olacağını tartışalım. Manyetik kutupları tanımlayalım.



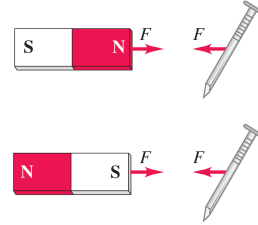
Bir çubuk mıknatıs bölündüğünde neler olduğunu inceleyelim. Mıknatısın iç yapısını tartışalım.



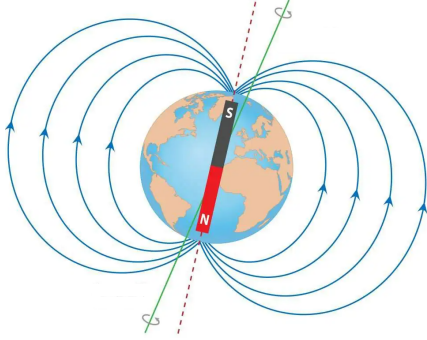
Mıknatısların farklı kutuplarının birbiriyle etkileşimini inceleyelim.



Bir mıknatıs ve demir bir çivi arasındaki etkileşimi inceleyelim.

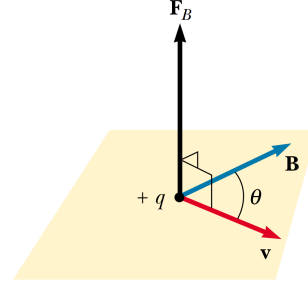


Dünya'nın manyetik alanını ve manyetik kutuplarını inceleyelim.

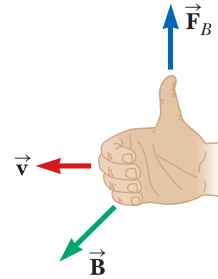


Bir Yüke Etki Eden Manyetik Kuvvet

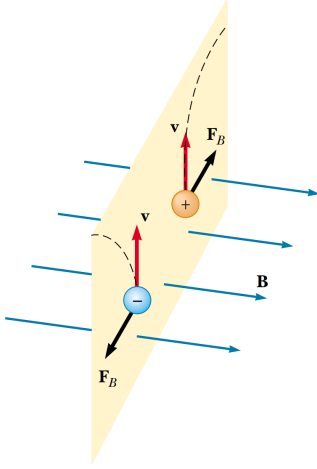
Hareketli bir yükün üzerindeki manyetik kuvvetin büyüklüğünün nelere bağlı olduğunu tartışalım. Manyetik alanın birimini diğer birimler cinsinden elde edelim.



Yükün üzerindeki manyetik kuvvetin yönünün nasıl bulunduğunu inceleyelim.



Yükün cinsinin manyetik kuvvetin yönünü nasıl değiştirdiğini inceleyelim. Bir yüke hangi durumlarda manyetik kuvvet etki etmeyeceğini tartışalım.



ÖRNEK: Hızı $\vec{v} = 2\hat{i}$ km/s olan bir elektronun bulunduğu ortamda manyetik alan $\vec{B} = (\hat{i} + 2\hat{j})$ mT olarak veriliyor. Elektronu etki eden manyetik kuvveti bulunuz.

Sıra sende

- Yükü $2 \mu\text{C}$ olan noktasal bir cisme etki eden manyetik kuvvet $\vec{F} = (-6\hat{j} + 8\hat{k}) \text{ mN}$ olarak veriliyor. Cismin hızı $+x$ yönünde 1 km/s olup manyetik alana dik olduğuna göre manyetik alanı bulunuz.

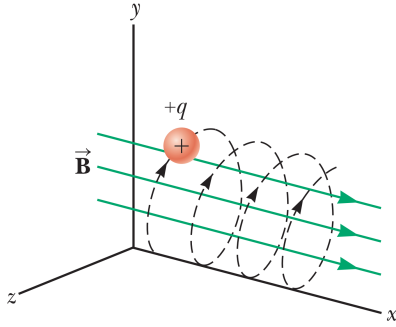
Düzgün bir manyetik alan içindeki bir yükün hareketi

Sayfa düzleminden içeriği doğru B şiddetinde manyetik alanın bulunduğu bir ortama giren yüklü bir parçacığın hareketini inceleyelim. Parçacık için aşağıdaki nicelikleri elde edelim.

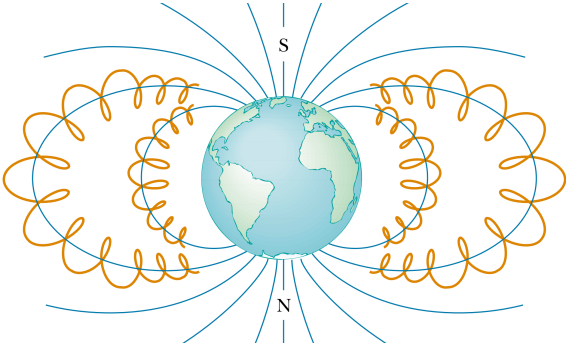
- Yörünge yarıçapı
- Periyot ve frekans
- Açısal sürat



Manyetik alanla aynı yönde bir hız bileşeni olan yüklü bir parçacığın düzgün bir manyetik alan içindeki hareketini inceleyelim.



Dünya'nın manyetik alanının kozmik ışınları nasıl etkilediğini inceleyelim.



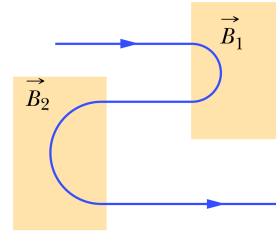
ÖRNEK: Yük miktarı q olan bir parçacık p büyüklüğündeki momentumla şiddeti B olan düzgün bir manyetik alan bölgesine giriyor. Parçacığın kinetik enerjisi K 'dir. Cismin hareketi manyetik alana dik olduğuna göre parçacığın çembersel hareketinin periyodunu verilenler cinsinden bulunuz.

Sıra sende

2. Bir elektron $1,20 \times 10^{-4}$ T büyüklüğündeki bir düzgün manyetik alan bölgesinde 10 cm yarıçaplı çembersel hareket yapmaktadır. Cismin hareketi manyetik alana dik olduğuna göre elektronun süratini bulunuz.

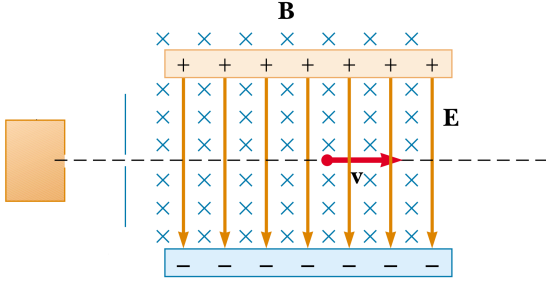
Sıra sende

3. Şekilde bir protonun iki farklı düzgün manyetik alan bölgesi içinde izlediği yörünge verilmiştir. Proton bu iki bölgede de yarım çember şeklinde bir yörünge izlemiştir.
- Bölgelerin manyetik alan daha şiddetlerini kıyaslayınız.
 - Bölgelerdeki manyetik alanların yönlerini bulunuz.
 - Protonun bu iki bölgede geçirdiği süreyi kıyaslayınız.

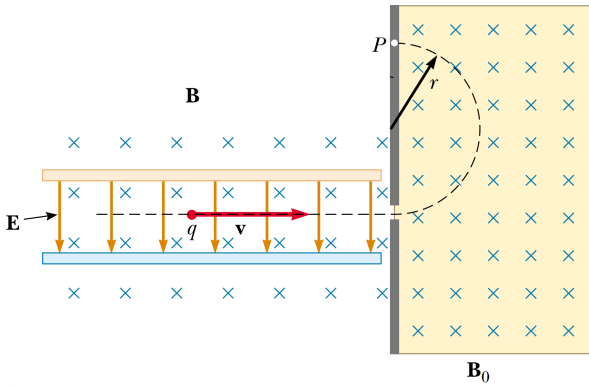


Bir yükün düzgün bir manyetik alandaki hareketini içeren uygulamalar

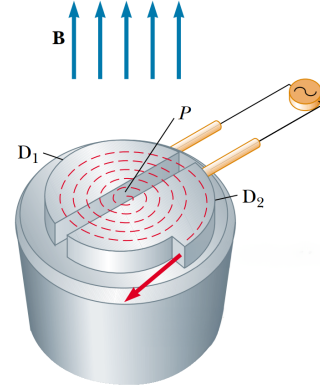
Lorentz kuvvetini tanımlayalım ve bir hız seçicinin çalışma yapısını inceleyelim.



Kütle spektrometresi tekniğinin nasıl çalıştığını inceleyelim.



Siklotron adı verilen parçacık hızlandırıcının çalışma prensibini inceleyelim.

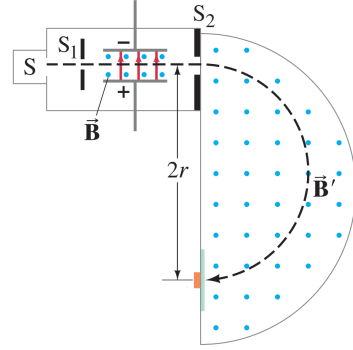


ÖRNEK: Durgun bir elektron V_1 potansiyel farkıyla $+x$ yönünde hızlandırılmıştır. Hızlanan elektron şekildeki paralel levhalar arasından geçerken sabit hızla düz bir yörünge izlemiştir. Paralel levhalar arasındaki elektrik alan $+y$ yönündedir. Elektronun düz bir yörünge izlemesi için levhaların arasında bulunması gereken manyetik alanı bulunuz.



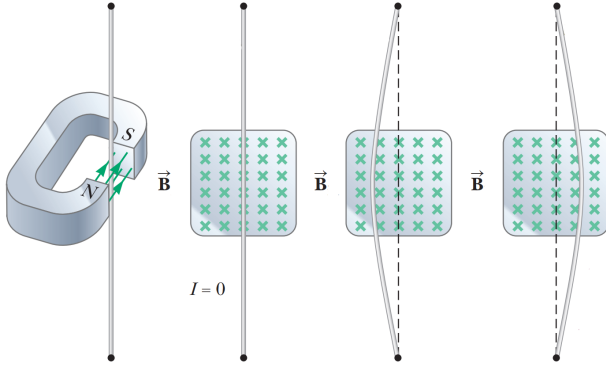
Sıra sende

4. Kütleleri aynı olan iki iyonlardan biri iki kere diğeri üç kere iyonize edilmiştir. Kütle spektrometresi yapılan bu iki iyonun yörünge yarıçapları arasındaki ilişkiyi bulunuz.

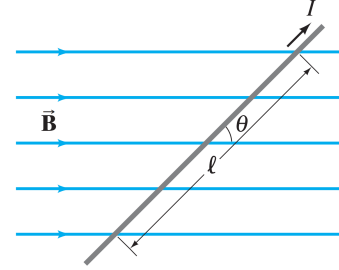


Akım Geçen Bir İletkene Etki Eden Manyetik Kuvvet

Üzerinden akım geçen ve düzgün bir manyetik alan içinde bulunan bir iletken manyetik kuvvetin nasıl etki ettiğini inceleyelim. Bu kuvvetin nelere bağlı olduğunu tartışıp bu kuvveti matematiksel olarak ifade edelim.

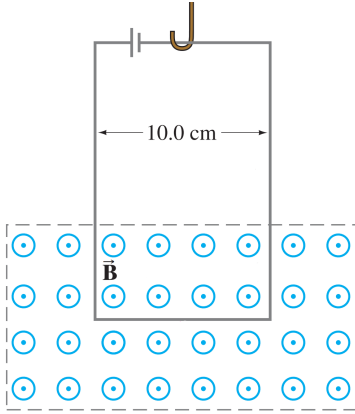


ÖRNEK: Üzerinden $I = 0,40$ A akım geçen şekildeki telin $\ell = 20$ cm uzunluğundaki kısmına etki eden manyetik kuvvet $F = 8 \times 10^{-5}$ N büyüklüğündedir. $\theta = 30^\circ$ olduğuna göre ortamdaki düzgün manyetik alanın şiddetini bulunuz.

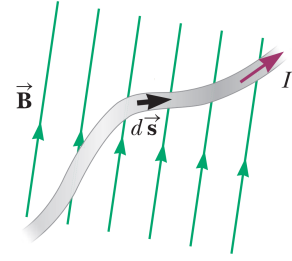


Sıra sende

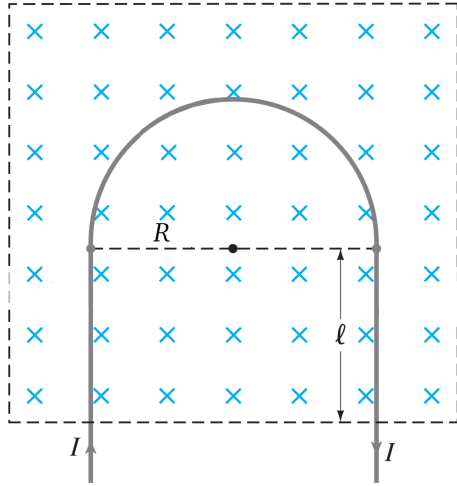
5. Bir kancanın ucuna bağlanmış ağırlığı önemsiz şekildeki devreye etki eden net manyetik kuvvetin büyüklüğü ölçülmek istenmektedir. Manyetik alan sınırlı bir bölgede olup sayfa düzleminden dışarı yönde, düzgün ve 20 mT büyüklüğündedir. Devreden geçen akım 0,3 mA olduğuna göre devreye etki eden net manyetik kuvveti hesaplayınız.



Üzerinden akım geçen ve manyetik alan içindeki bir tel parçasına etki eden manyetik kuvveti elde edelim.

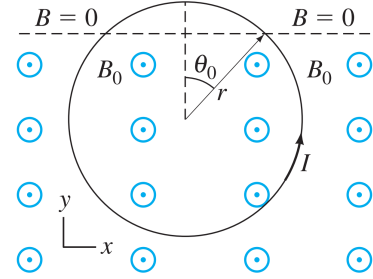


ÖRNEK: Şiddeti B olan manyetik alan içindeki şekildeki tele etki eden net manyetik kuvveti bulunuz.



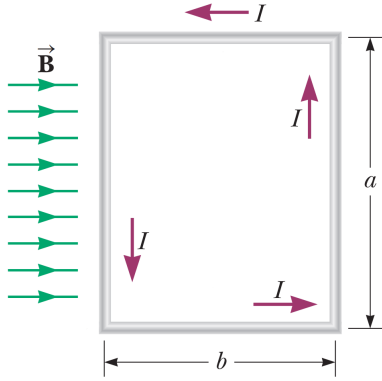
Sıra sende

6. Akım taşıyan şekildeki halkasal telin bir kısmı düzgün manyetik alan bulunan bir bölgededir. Tele etki eden manyetik kuvveti şekilde verilenler cinsinden elde ediniz.



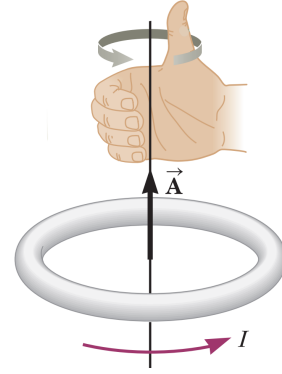
Düzgün Bir Manyetik Alan İçindeki Bir Akım İlmeğine Etki Eden Tork

Üzerinden akım geçen ve düzgün bir manyetik alan içinde bulunan bir akım ilmeğine etki eden manyetik torku hesaplayalım. Bu torkun nelere bağlı olduğunu tartışıp bu torku matematiksel olarak ifade edelim.



Manyetik dipol momenti

Manyetik dipol momenti kavramının ne olduğunu tartışıp bunu matematiksel olarak ifade edelim. Bu tanımlı kullanarak düzgün bir $\vec{B}$ manyetik alanı içindeki akım taşıyan bir ilmeğe etki eden torku tekrar elde edelim.

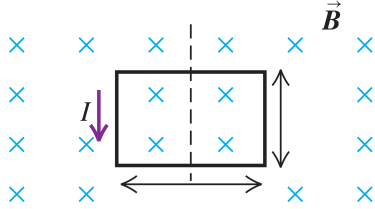


NOT: Telin sarım sayısı arttıkça manyetik dipol momenti de artar.

Manyetik alan içinde bulunan bir manyetik dipolün potansiyel enerjisini tartışalım ve ilgili matematiksel ifadeyi yazalım. En büyük ve en küçük potansiyel enerjilerin büyüklüklerini inceleyelim.

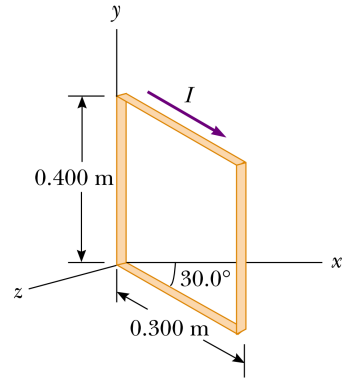
ÖRNEK: Kenar uzunlukları 40 cm ve 60 cm olarak verilen dikdörtgen şeklindeki telin üzerinden 2 A akım geçmektedir. Telin bulunduğu yerde manyetik alan düzgün, sayfa düzleminden içeri doğru ve 0,5 T büyüklüğünde verilmiştir.

- Dikdörtgene etki eden net manyetik kuvveti bulunuz.
- Dikdörtgenin manyetik dipol momentinin büyüklüğünü bulunuz.
- Dikdörtgene etki eden manyetik torkun büyüklüğünü bulunuz.
- Dikdörtgenin şekilde gösterilen ekseninde sol tarafının sayfa içine sağ tarafının da sayfa dışına doğru 30° döndürülmesi durumunda manyetik kuvvetin ve torkun büyüklüğünü bulunuz.
- Dikdörtgenin döndürülmeden önceki ve döndürüldükten sonraki potansiyel enerjilerini bulunuz.



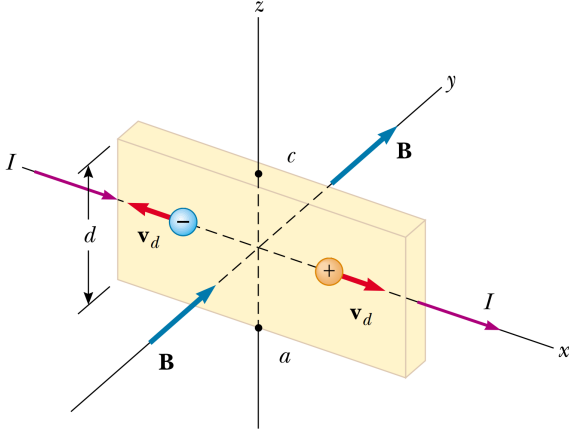
Sıra sende

- Kenar uzunlukları şekilde verilen dikdörtgen şeklindeki telin üzerinden 5 A akım geçmektedir. Telin bulunduğu yerde manyetik alan düzgün, $+x$ yönünde ve 0,2 T büyüklüğünde verilmiştir.
 - Dikdörtgene etki eden net manyetik kuvveti bulunuz.
 - Dikdörtgenin manyetik dipol momentini bulunuz.
 - Dikdörtgene etki eden manyetik torku bulunuz.
 - Dikdörtgenin potansiyel enerjisini bulunuz.



Hall Etkisi

Akım geçen telin manyetik alan bulunan bir ortama yerleştirilmesi sonucunda oluşan Hall etkisini inceleyelim. a ve c noktaları arasında oluşan potansiyel farkı inceleyerek **Hall gerilimi**ni tanımlayalım.



ÖRNEK: Dikdörtgen bir metal parçası $d = 3 \text{ cm}$ genişliğinde ve $500 \mu\text{m}$ kalınlığındadır. Metal, üzerinden 40 A akım geçmekteyken $0,2 \text{ T}$ şiddetindeki düzgün manyetik alan içine yerleştiriliyor ve $6 \mu\text{V}$ Hall gerilimi elde ediliyor.

- Metal içindeki Hall alanının büyüklüğünü bulunuz.
- Metal içindeki iletim elektronlarının sürüklenme süratini bulunuz.
- Metal içindeki serbest elektron yoğunluğunu bulunuz.

